

Primeira Prova Parcial
(Peso 7,0)

Instruções

- ▶ Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente e com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Erros na notação serão descontados: 0,2 de cada questão que apresentar erro(s) de notação.
- ▶ Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos. Respostas a lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.
- ▶ Na correção de gráficos, o gráfico será considerado correto se detalhar tudo o que foi solicitado, e não apresentar qualquer tipo de erro.
- ▶ O uso de celular é proibido durante a prova. Mantenha seu celular no modo silencioso e guardado até sair da sala de aula.
- ▶ Você terá 45 minutos para consultar **SOMENTE O CADERNO**, após este tempo não será permitido consulta.
- ▶ O aluno só pode entregar a prova após 30 minutos do início da prova.
- ▶ Após o primeiro aluno sair da sala não será permitido que alunos atrasados entre na sala para realizar a prova.

Questão 1 (2,4 pontos – 0,3 por item) Dada a função $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{x+1}$, responda as questões abaixo. Resposta sem justificativa ou sem desenvolvimento não serão consideradas.

a) Qual o $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$?

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-3}{x+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+2-3}{2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{0}{2} = 0$$

b) Qual o $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

c) A função $f(x)$ tem uma assíntota vertical em $x = 1$? Justifique sua resposta. (a)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-3}{x+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1+2-3}{2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{0}{2} = 0$$

$0 \neq \infty$

Não houve assíntota vertical, pois para que ela exista, o limite deve ser infinito, ou seja, o resultado não poderia ser o valor 0.

d) A função $f(x)$ tem uma assíntota horizontal? Justifique sua resposta. (b)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+2x-3}{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = -\infty$$

Não houve assíntota horizontal, pois quando x tende ao infinito, y o acompanha. Não havendo um valor definido para y , não há assíntota horizontal.

e configura um limite infinito no infinito

$$\frac{16}{3} - \frac{(-3)}{1} = \frac{16 - (-3)}{3}$$

e) Qual a taxa de variação média da função no intervalo $[0, 5]$?

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(5) - f(0)}{5 - 0} = \frac{\frac{16+9}{3} - (-3)}{5} = \frac{\frac{25}{3} + 3}{5} = \frac{\frac{25+9}{3}}{5} = \frac{34}{15}$$

$$\frac{x^2+2x-3}{x+1}$$

$$\frac{0^2+2\cdot0-3}{0+1} = \frac{-3}{1} = -3$$

$$\frac{5^2+2\cdot5-3}{5+1} = \frac{25+10-3}{6} = \frac{32}{6} = \frac{16}{3}$$

f) A função é contínua em $x = -1$? Justifique sua resposta.

$$f(-1) = \frac{(-1)^2 + 2(-1) - 3}{-1+1} = \frac{1-2-3}{0} = \text{indeterminação}$$

Como $f(-1)$ não pode ser determinada, a função NÃO é contínua em $x = -1$.

g) A função é crescente ou decrescente em $x = 4$? Justifique sua resposta. É crescente pois $f'(4) > 0$.

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2+2x-3}{x+1} \right) = \frac{(x+1) \cdot (2x+2) - (x^2+2x-3) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2+4x+5}{x^2+2x+1}$$

$$v(x) = x^2+2x-3$$

$$v'(x) = 2x+2$$

$$u(x) = x+1$$

$$u'(x) = 1$$

*h) Qual a equação da reta tangente ao gráfico da função em $x = 4$?

$$f'(4) = m = \frac{89}{25}$$

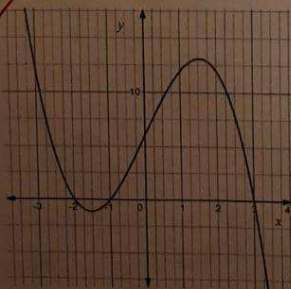
$$y - y_0 = m(x - x_0) \quad y - \frac{89}{25} = \frac{89}{25}(x - 4)$$

$$f(4) = \frac{16+8-3}{4+1} = \frac{21}{5}$$

$$\frac{x^2+2x-3}{x+1} = \frac{4^2+2\cdot4-3}{4+1} = \frac{21}{5}$$

$$(4, \frac{21}{5})$$

Questão 2 (1,1 pontos) O gráfico abaixo representa a derivada da função $f(x)$. Determine os intervalos de variação do x onde a função $f(x)$ é crescente ou decrescente.



$f(x)$ é crescente se $x < -2$ ou $-1 < x < 3$

$f(x)$ é decrescente se $-2 < x < -1$ ou $x > 3$

$$\frac{2}{1} + \frac{1}{4} = \frac{8+1}{4} = \frac{9}{4}$$

Questão 3 (2,0 pontos) Dada a função $f(x) = (x^4 + 2x^3 + 1)(\sqrt[4]{x} + x)$, responda:

a) ~~(1,0)~~ Qual a equação da reta tangente ao gráfico da função em $x = 1$.

$$f(x) = \cancel{U}(x) \cdot U(x), \neq V(x) \cdot U'(x)$$

$$V(x) = x^4 + 2x^3 + 7 \quad V'(x) = 4x^3 + 6x^2$$

$$U(x) = \sqrt[4]{x} + x = x^{\frac{1}{4}} + x \quad U'(x) = \frac{1}{4} \cdot x^{-\frac{3}{4}} + 1 = \frac{1}{4} \cdot x^{-\frac{3}{4}} + 1 = \frac{1}{4} x^{-\frac{3}{4}} + 1$$

$$f'(x) = (4x^3 + 6x^2) \cdot (x^4 + x) + (x^4 + 2x^3 + 1) \cdot (2x^3 + 1)$$

$$f(x) = \frac{4x^{1\frac{3}{4}}}{1} + \frac{6x^{\frac{9}{4}}}{2} + 4x^4 + 6x^3 + \left(\frac{x^{1\frac{3}{4}}}{4} + \frac{x^{\frac{9}{4}}}{2} + \frac{1}{4}x^{\frac{3}{4}} + x^4 + 6x^3 + 1\right)$$

$$f'(x) = \frac{17x^{13/4}}{2} + \frac{13x^{3/4}}{2} + 5x^4 + 8x^3 + \frac{1}{4}x^{-3/4} + 1 \quad \text{continuous on } [0, 1]$$

b) (0,5) Qual a taxa de variação instantânea da função em $x = 1$? *colno derivada em 1*

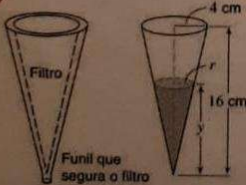
$$f'(x) = \frac{77\sqrt{x^{13}} + 26\sqrt{x^9} + 100x^4 + 30x^3 + \sqrt{x^3} + 4}{4}$$

$$g'(1) = \frac{17.1 + 26.7 + 20.1 + 32.1 + 7 + 4}{4} - \frac{84}{4} = 21$$

c) (0,5) A função é crescente ou decrescente em $x = 2$? Justifique sua resposta.

CONTA NO VERSO $f'(0) > 0$, a função está variando positivamente e, portanto, crescendo.

Questão 4 (1,5 pontos - 0,5 ponto por item) Suponhamos que um líquido deva ser purificado por decantação através de um filtro cônico com 16 cm de altura e raio de 4 cm no topo (Figura abaixo). Onde r é raio da superfície do líquido em cm, y é a profundidade do líquido em cm e V é o volume de líquido no cone. Sabendo que $y = 4r$ e que o volume do cone pode ser dado por $V = \frac{1}{3}\pi r^2 y$, determine:



a) A taxa de variação média do volume quando r varia de 4 para 3 cm.

$$\text{b) } \frac{d[V]}{dr}$$

c) A taxa de variação instantânea do Volume de líquido quando $r = 2$ cm.

$$a) \frac{\Delta V}{\Delta p} = \frac{\frac{256\pi - 108\pi}{3} \text{ m}}{4 - 3} = \frac{148\pi}{1} = \frac{148\pi}{3} \text{ cm}^3/\text{cm}$$

$$V = \frac{1}{2} \pi R^2 h$$

$$V = \frac{\pi}{3} \cdot 16 \cdot 16$$

$$V = \frac{256\pi}{3}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$V = 7.9 \cdot 10^3$$

$$V = \frac{108\pi}{3} = 36\pi$$

$$b) v(x) \cdot v'(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

$$v(x) = 4p \quad v'(x) = 4$$

$$v(r) = r^2 \quad v'(r) = 2r$$

$$\frac{dV}{dh} = 4h \cdot 2h + 4h^2 = 8h^2 + 4h^2 = 12h^2$$

$$V(\alpha) = n^2 \cdot 4\pi \quad V^{1/2}(\alpha) = 70 \text{ h}^2$$

$$v(x) = \frac{\eta}{3} \quad v'(x) = 0$$

$$0 + 4\pi r^2 \rightarrow \frac{d[v]}{dr} = 4\pi r^2$$

C no news

$$4.c) \frac{d[V]}{dn} = 4\pi n^2 \quad \frac{d[V]}{d\theta} = 4\pi n \cdot \frac{dn}{d\theta} = 4\pi n \cdot 4 = 16\pi$$

$$3.a) \frac{17n^{\frac{13}{4}} + 26n^{\frac{9}{4}} + 20n^4 + 32n^3 + n^{\frac{3}{4}} + 4}{4}$$

$$g'(n) = \frac{17\sqrt[4]{n^{13}} + 26\sqrt[4]{n^9} + 20n^4 + 32n^3 + \sqrt[4]{n^3} + 4}{4}$$

$$g'(1) = \frac{17 \cdot 1 + 26 \cdot 1 + 20 \cdot 1 + 32 \cdot 1 + 1 + 4}{4} = \frac{84}{4} = 21$$

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 8 = 21(x - 1)$$

$$y = 21x - 21 + 8 = 21x - 13$$

$$g(n) = (n^4 + 2n^3 + 1)(\sqrt[4]{n} + n)$$

$$g(1) = (1 + 2 + 1) \cdot (1 + 1) = 4 \cdot 2 = 8$$

$$y = 21x - 13$$

$$3.c) g'(2) = \frac{17\sqrt[4]{2^{13}} + 26\sqrt[4]{2^9} + 20 \cdot 2^4 + 32 \cdot 2^3 + \sqrt[4]{2^3} + 4}{4}$$

$$g'(2) = \frac{161,732 + 123,677 + 320 + 240 + 1,680 + 4}{4}$$

$$g'(2) = \frac{851,091}{4} \approx 212,773$$

Questão 5 (2,0 pontos – 1,0 por item) Determine a derivada de primeira ordem das seguintes funções apresentando a função derivada na forma mais simples possível.

1. a) $f(x) = \frac{\ln(x)}{-\sin(x) + \cos(x)}$ $f'(x) = \frac{1}{x} \cdot (-\sin(x) + \cos(x)) - \ln(x) \cdot (-\cos(x) - \sin(x))$

$$f'(x) = \frac{\cos(x) - \sin(x)}{x} - (\ln(x) \cdot (-\cos(x) - \sin(x))) = \frac{\cos(x) - \sin(x) + (\ln(x) \cdot (\cos(x) + \sin(x)))}{x}$$

$$f'(x) = \frac{\cos(x) - \sin(x) - (\ln(x) \cdot (-\cos(x) - \sin(x)))}{x} = \frac{\cos(x) - \sin(x) + (\ln(x) \cdot (\cos(x) + \sin(x)))}{x}$$

$$= \frac{\cos(x) - \sin(x) - (\ln(x) \cdot (-\cos(x) - \sin(x)))}{x \cdot (-\sin(2x) + 1)} =$$

b) $g(x) = \frac{\sec^2(x) \cdot \tan^2(x)}{1 + \tan^2(x)} + \log_2 4x$ $g(x) = \frac{\sec^2(x) \cdot (\sec^2(x) - 1)}{\sec^2(x)} + \log_2 4x$

$$g(x) = \sec^2(x) - 1 + \log_2 4x$$

$$g'(x) = -\tan(x) \cdot \sec^2(x) + \frac{1}{x} \cdot \ln 2 + 0 - 0$$

$$g'(x) = (-\tan(x) \cdot \sec^2(x)) + \frac{\ln 2}{x} = \frac{2x \cdot (-\tan(x) \cdot \sec^2(x)) + \ln 2}{x}$$